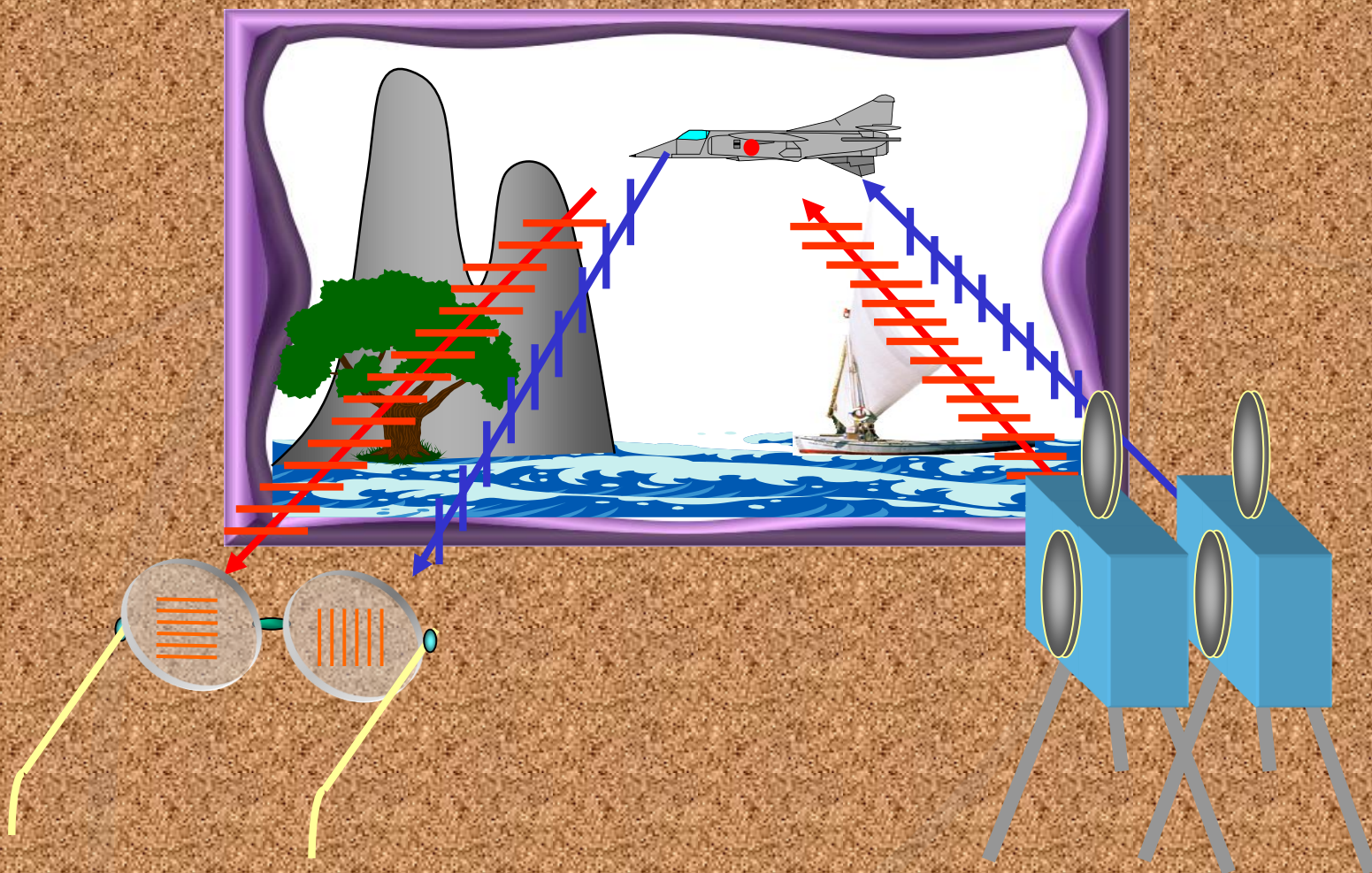


光的偏振

(polarization of light)

偏振：光波的振动方向对于传播方向的不对称性

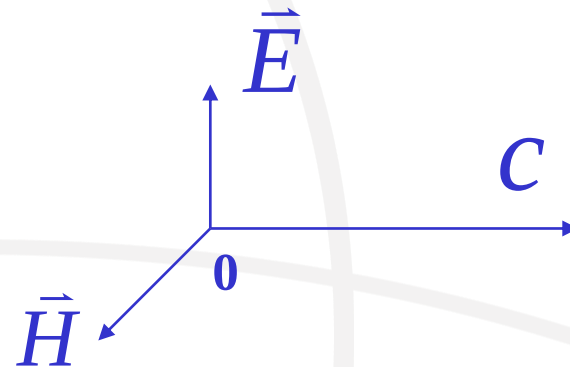


第 6 章 光的偏振

(Polarization of light)

光波是横波, 具有偏振性.

偏振: 光波的振动方向对于传播方向的不对称性



光波的五种形态

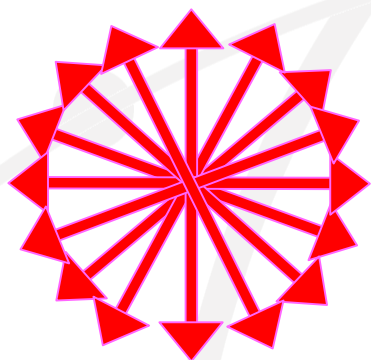
- 1. 自然光
- 2. 线偏振光
- 3. 圆偏振光
- 4. 椭圆偏振光
- 5. 部分偏振光



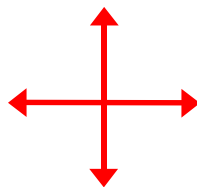
§ 6.1 光的偏振态

一、自然光(Natural light)

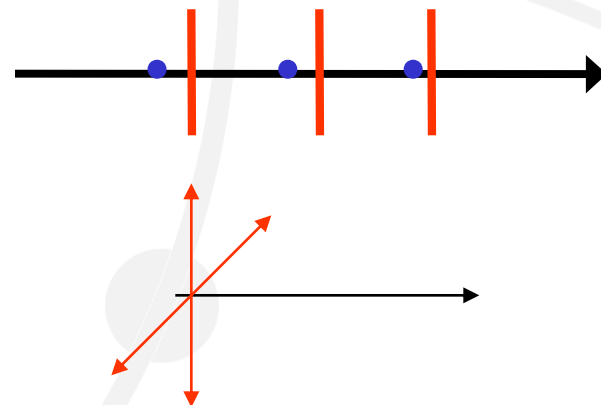
在与光传播方向垂直的平面内,各个方向的光振动具有相同的平均值,这样的光称为自然光
或:各个方向光振动的几率相同



自然光



自然光的分解

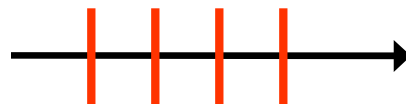


二、偏振光(Polarized light)

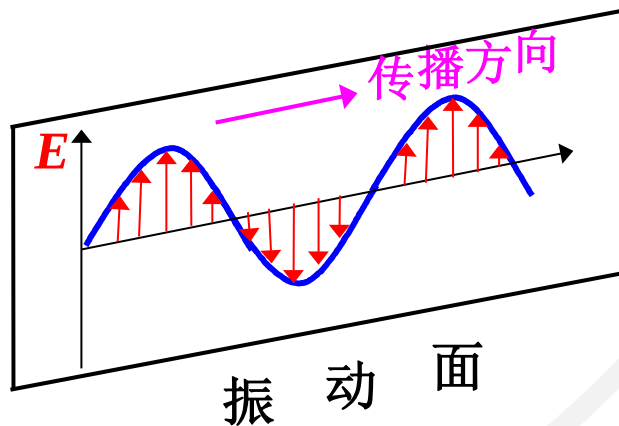
1.偏振:自然光经过媒质的吸收、反射、透射、散射使某一方向的光振动占有优势,这种取向作用称为偏振

2. 线偏振光(完全偏振光,平面偏振光)
(Linearly polarized light)

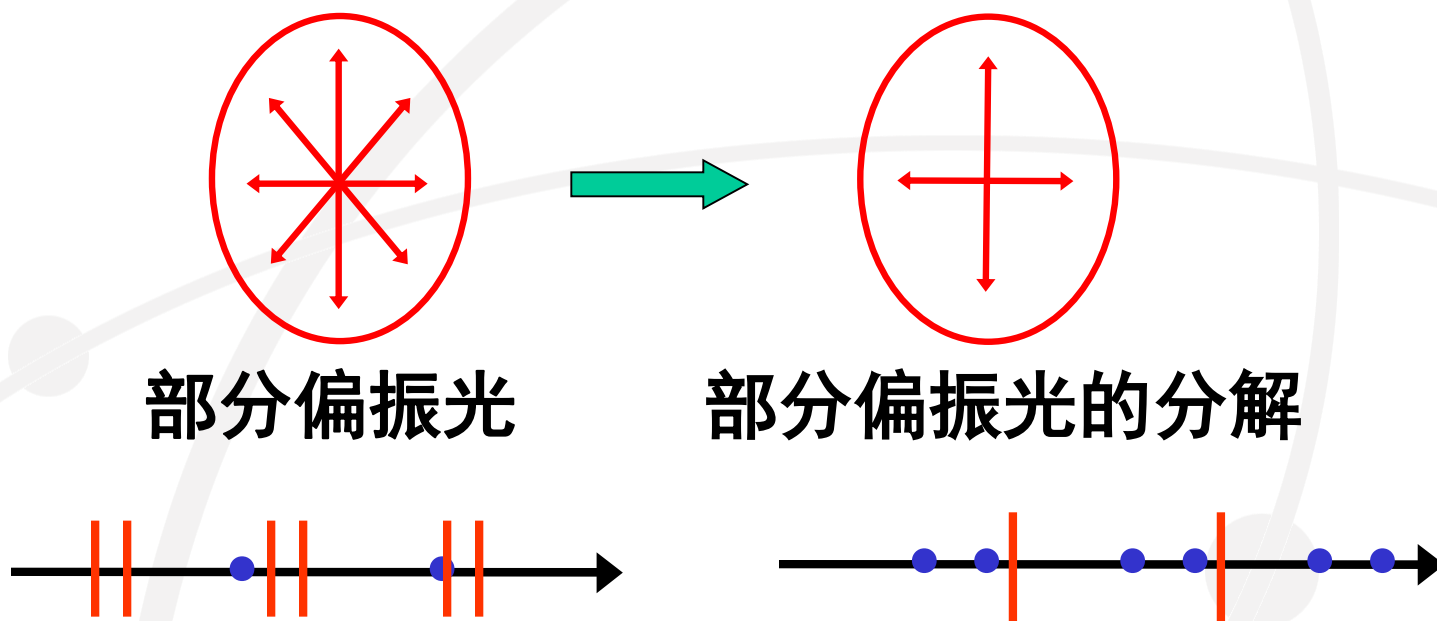
只有单一方向的光振动,这样的光称为线偏振光。



振动平面: 光振动与光传播方向所决定的平面



3.部分偏振光:二个互相垂直的光振动中某一方方向光振动占有相对的优势这样的光称为部分偏振光



4.椭圆和圆偏振光

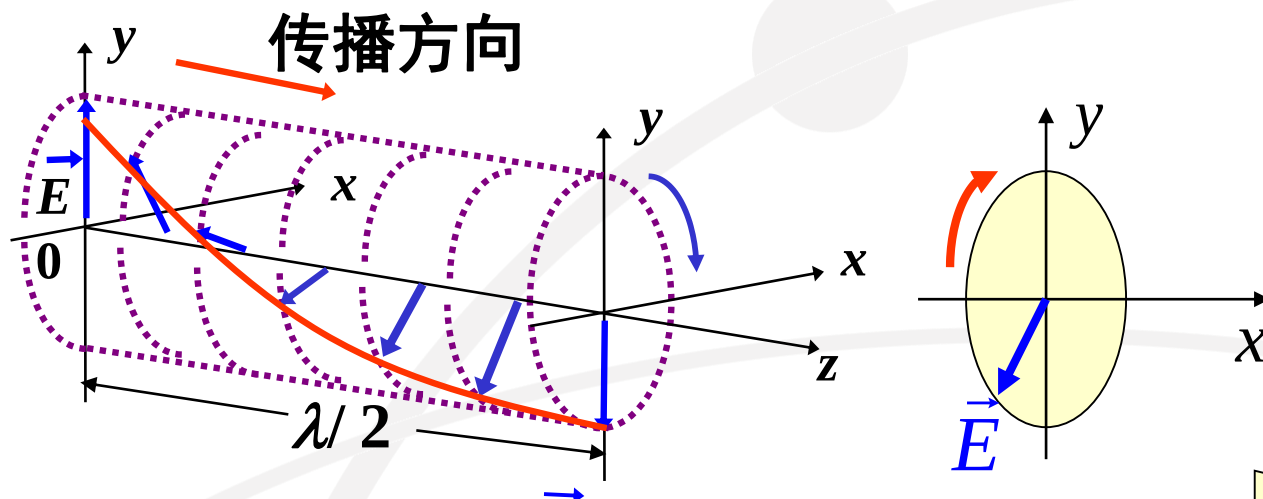
(Elliptically and circularly polarized light)



圆偏振光. swf



椭圆偏振光. swf

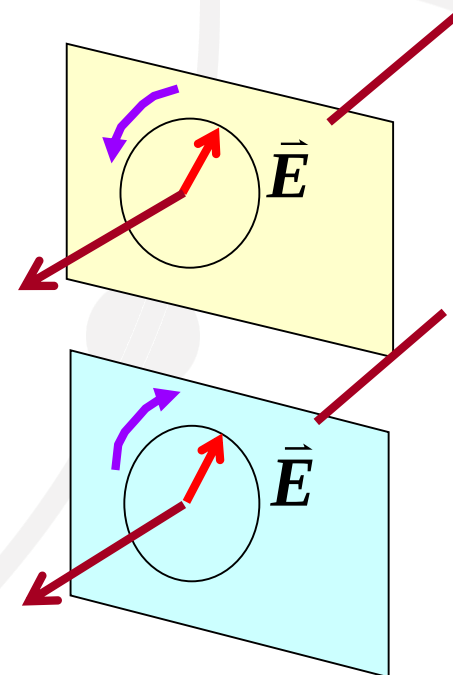


某时刻右旋椭圆偏光 E 随 z 的变化

迎着光的传播方向看:

光矢量逆时针旋转 — 左旋偏振光

光矢量顺时针旋转 — 右旋偏振光

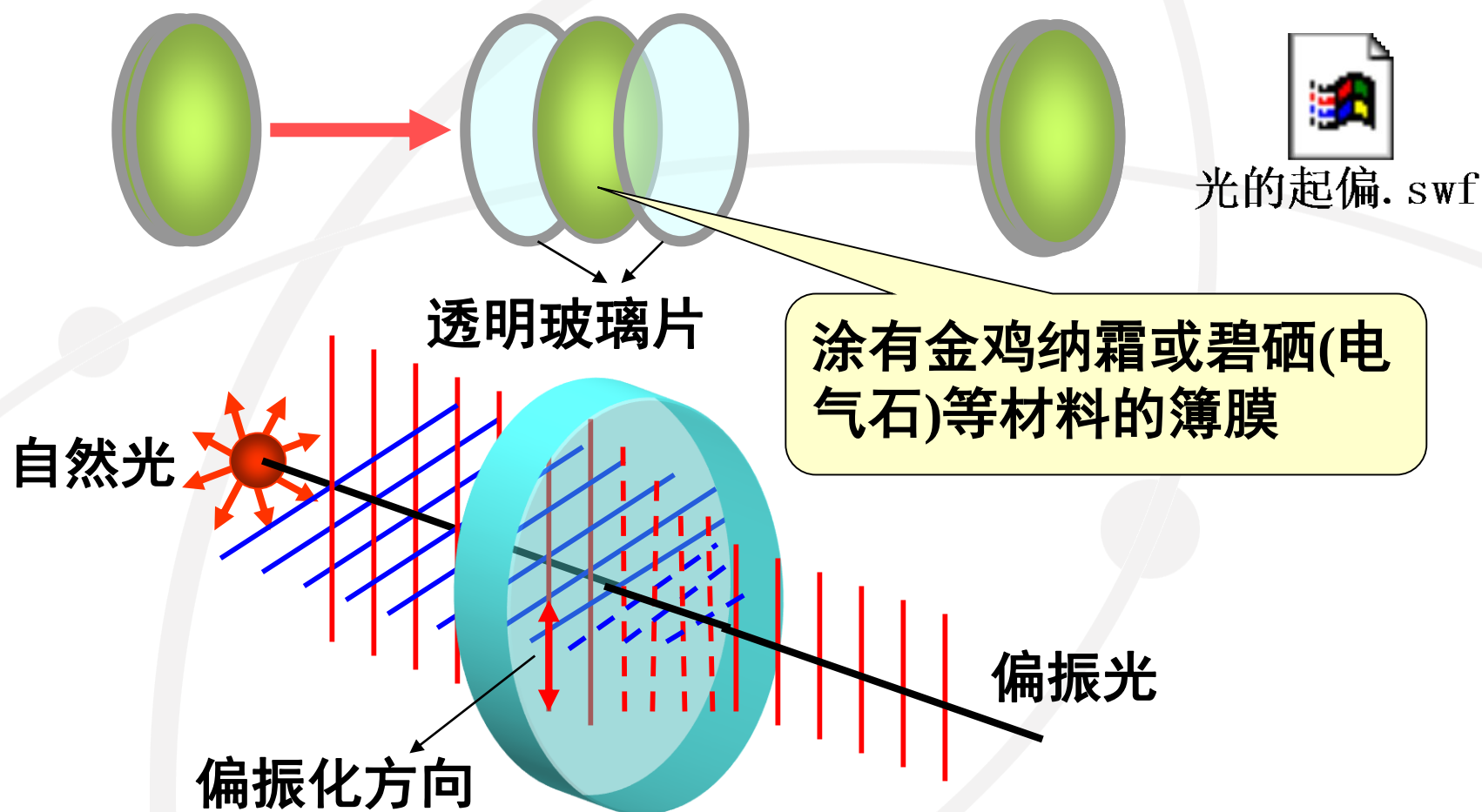


§ 6.2 获得偏振光的方法

(Polarizing, and analyzing)

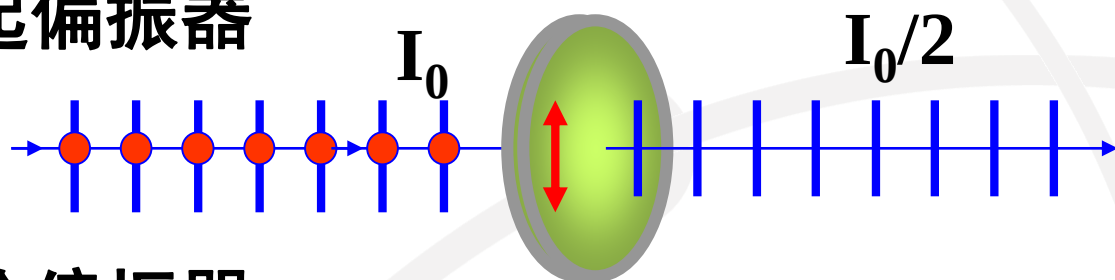
一、偏振片(Polarizing plate), 起偏, 检偏

1.偏振片: 只允许某一个方向的振动透过的装置。



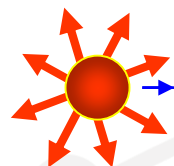
2. 偏振片的用途

(1) 作起偏振器

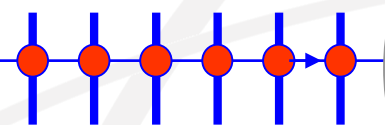


(2) 作检偏振器

自然光

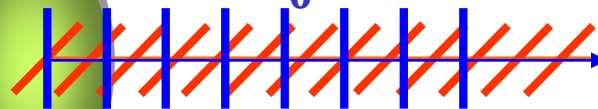


I_0



$I_0/2$

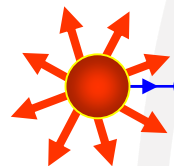
$I_0/2$



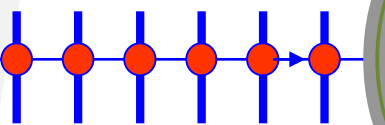
光强不变

偏振光

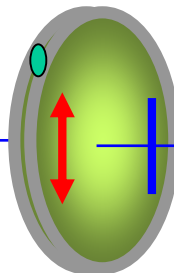
自然光



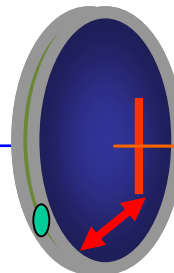
I_0



$I_0/2$



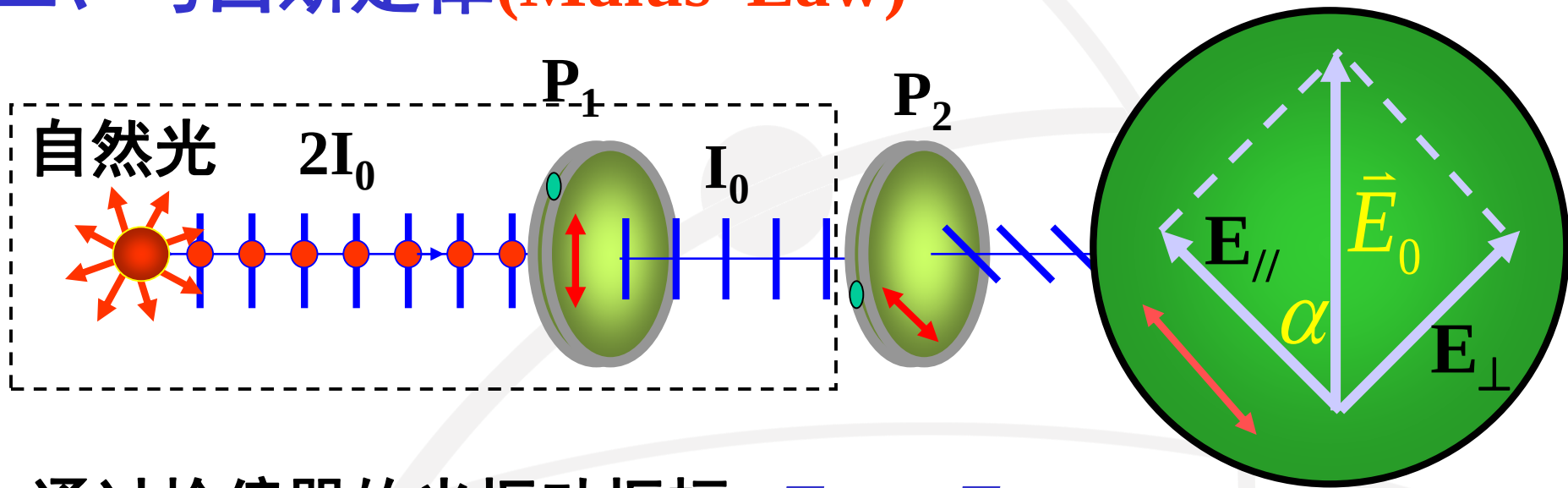
$I_0/2$



光强为零
(消光)



二、马吕斯定律(Malus Law)



通过检偏器的光振动振幅: $E_{//} = E_0 \cos \alpha$

$$\frac{I}{I_0} = \frac{E_{//}^2}{E_0^2} = \cos^2 \alpha$$

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

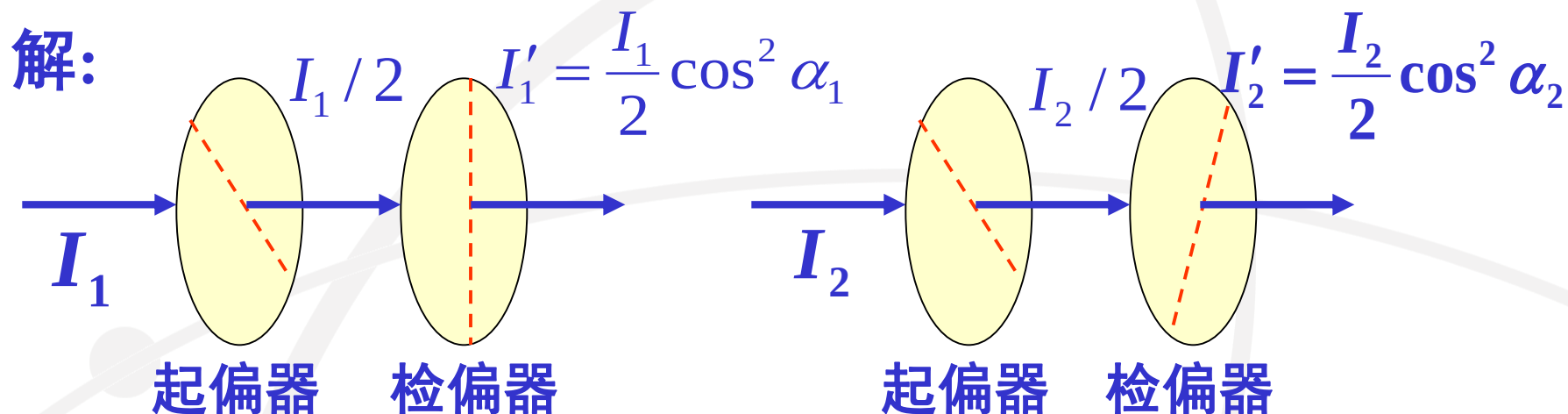
马吕斯定律

讨论: $\alpha = 0, P_1 // P_2, I = I_0$ 透射光最强

$\alpha = 90^\circ, P_1 \perp P_2, I = 0$ 无光透出(消光)



例：起偏器和检偏器，在它们的偏振化方向成 $\alpha_1 = 30^\circ$ 时，观测一束单色自然光。又在 $\alpha_2 = 60^\circ$ 时，观测另一束单色自然光，设两次所得的透射光强度相等，求两光束强度之比



按题意 $I'_1 = I'_2$ 于是 $\frac{I_1}{2} \cos^2 \alpha_1 = \frac{I_2}{2} \cos^2 \alpha_2$

$$\therefore \frac{I_1}{I_2} = \frac{\cos^2 \alpha_2}{\cos^2 \alpha_1} = \frac{\cos^2 60^\circ}{\cos^2 30^\circ} = \frac{1}{3}$$



前面介绍了用偏振片产生偏振光。在自然界中，反射与折射也能产生偏振光。常见的有：

1.天光 阳光经尘埃和空气分子散射后成为部分偏振光；

2.湖面、玻璃面的反射光是部分偏振光；

3.双折射晶体内的折射光是部分偏振光；

以上效应在光学仪器中都有应用。以下我们将详细研究反射和折射引起的偏振规律：



三、反射和折射时的偏振 布儒斯特定律 (Brewster's law)

1 反射时的偏振(Polarization of reflection)

入射平面: 入射线与法线组成的平面



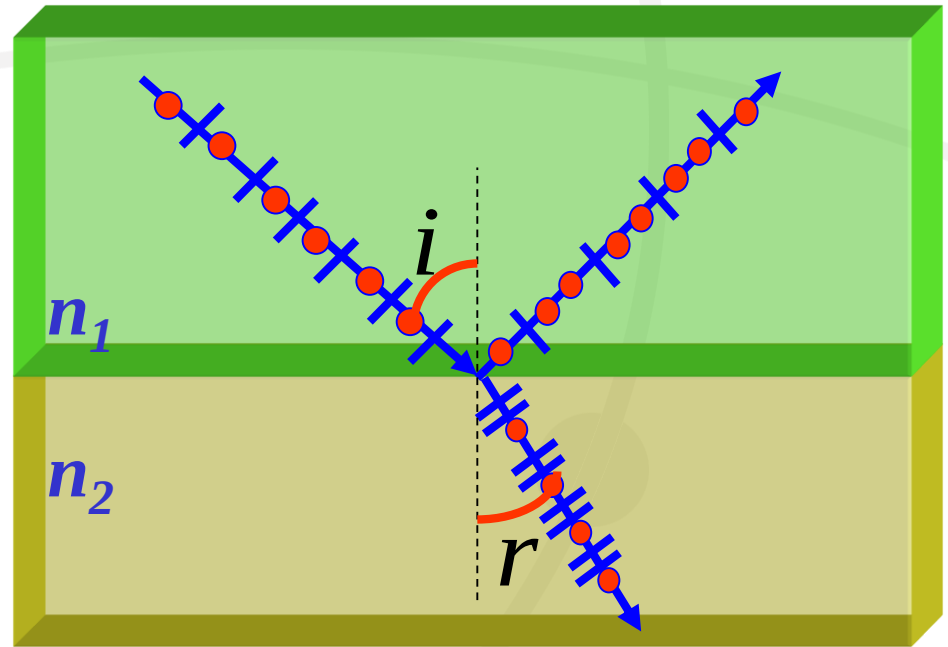
反射光和折射光的偏振.swf

入射自然光:

{ 垂直振动
平行振动

反射光中: 垂直振动
多于平行振动。

折射光中: 平行振动多于垂直振动。



2. 布儒斯特定律(Brewster's law)

$$i_0 + r_0 = 90^\circ$$

当入射角 $i = i_0$ 时
使之满足

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

反射光为线偏振光:

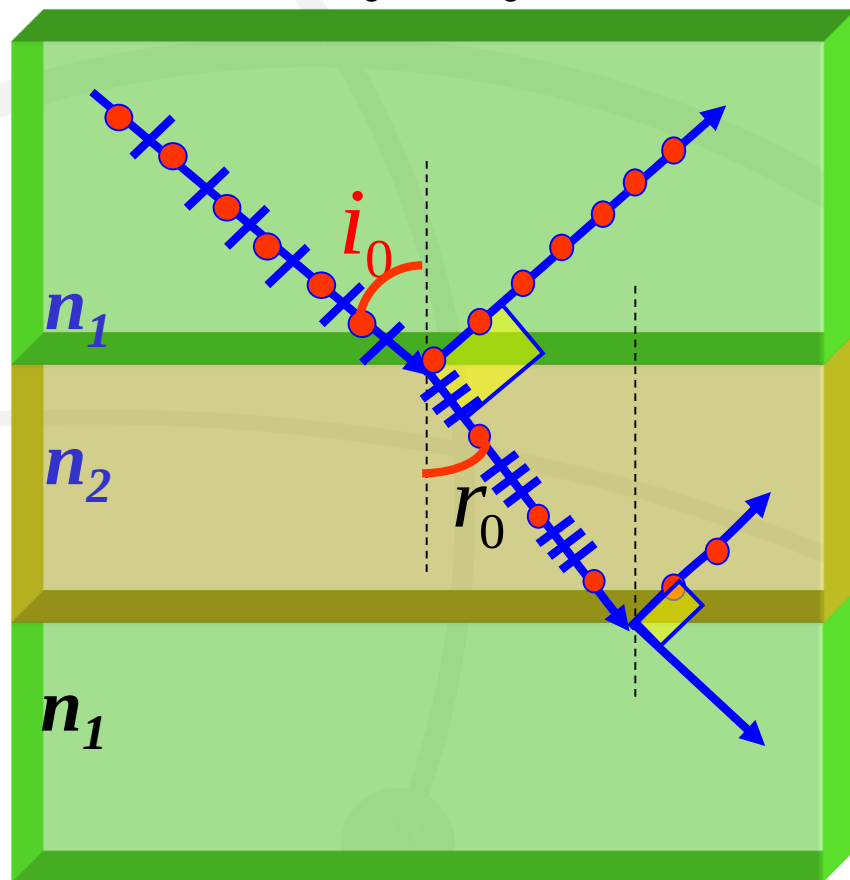
只有垂直振动;

i_0 为起偏角(布儒斯特角)

折射光为部分偏振光:

全部平行振动和部分垂直振动

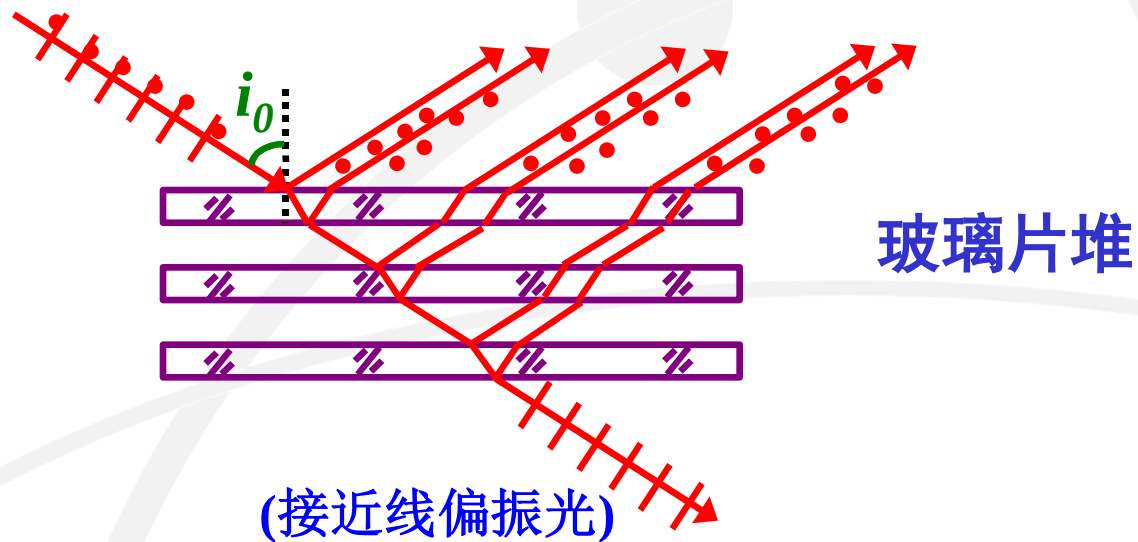
反射光线与折射光线互相垂直



3. 折射光为线偏振光的方法



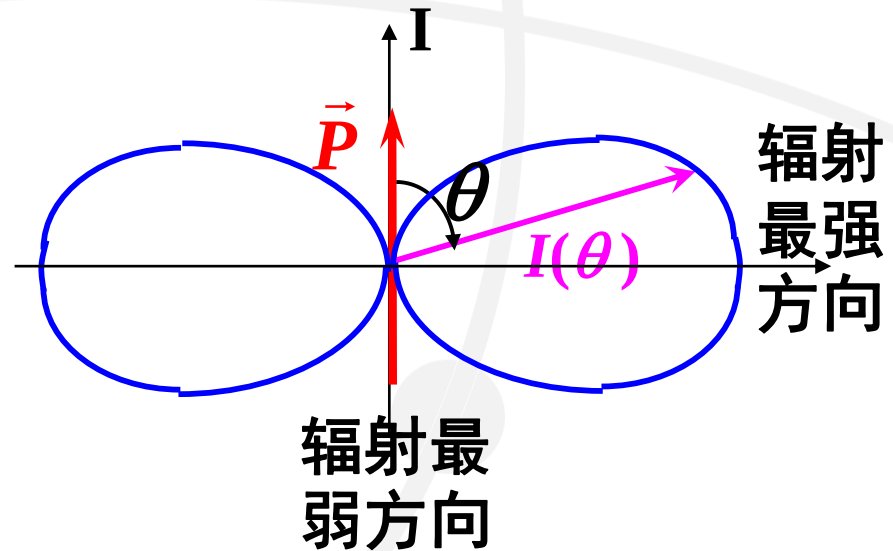
玻璃片堆.swf



布儒斯特定律的理论解释

按麦克斯韦电磁理论，一个作加速运动的电荷会向周围空间辐射电磁波。以作简谐振动的电偶极子 $\vec{P}$ 为例，它向空间辐射电磁波的强度不是均匀的，而是与角方位有关（如图）。在垂直于电振动的方向上，辐射强度最强；在沿电振动的方向上，辐射强度最弱。

光入射到介质中后，振动电场就激励介质分子中的电子作受迫振动。这时介质分子相当于一个振动的电偶极子，它们向周围辐射电磁子波。

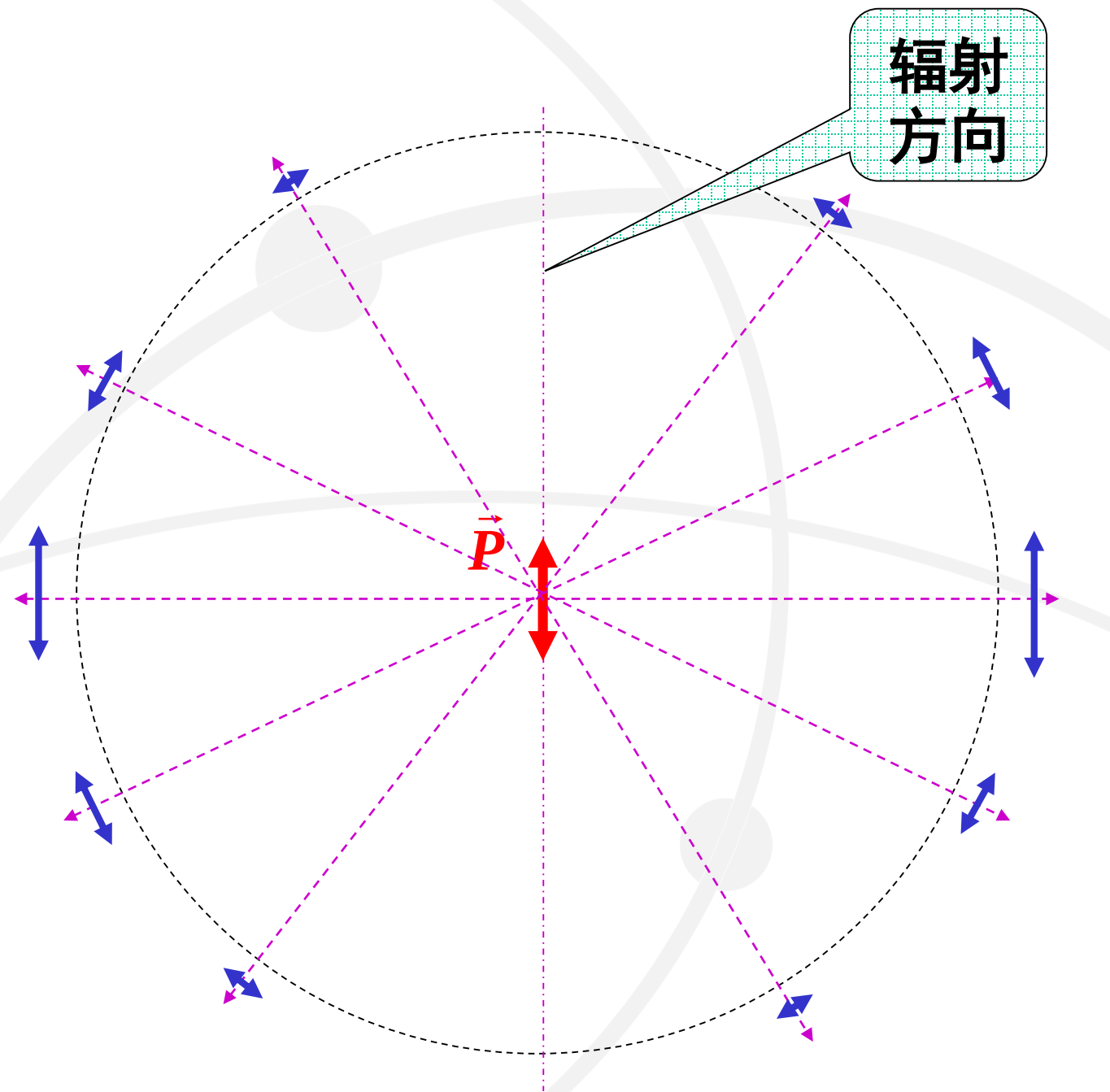


电偶极子辐射强度角分布

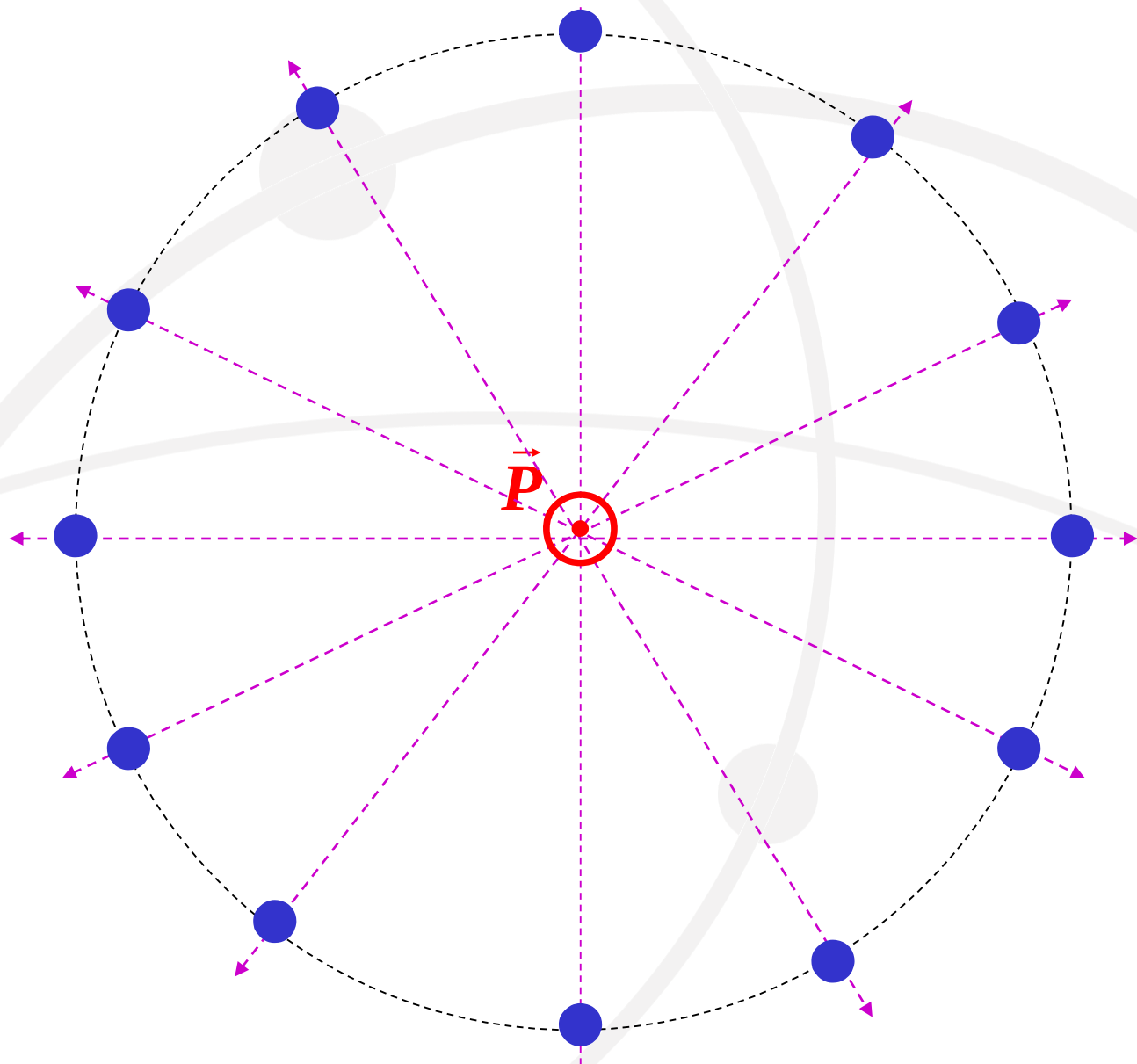
根据麦克斯韦电磁场理论，一个电荷/电偶极子作简谐振动时，必定向周围空间辐射次级电磁波。该波形成反射波和折射波。次级电磁波的电矢量（即光矢量）振动方向及其振幅大小都有一定规律。现定性介绍如下：

在含 $\vec{P}$ 的平面内，次级辐射电矢量的偏振方向与 $\vec{P}$ 共面，且垂直于光传播方向。振幅分布如图所示。

注意在 $\vec{P}$ 的延长线方向，辐射场振幅为零。



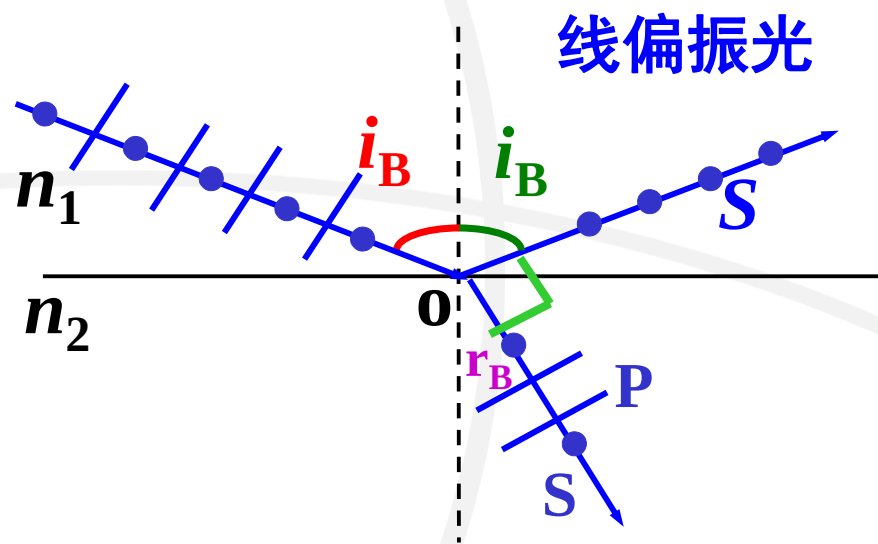
在垂直于 $\vec{P}$ 的平面内，次级辐射电矢量的偏振方向与 $\vec{P}$ 平行。振幅分布与方向无关。



这些子波的叠加就形成了反射光和折射光。

对布儒斯特定律的物理解释:

介质分子内电荷的振动可分解成沿S和P两个方向。因折射光与反射光垂直，P振动的辐射在反射光方向（ $\vec{P}$ 的延长线方向）强度为零。于是反射光只含S光，成线偏振光。



反射光只含分子电荷的S振动的辐射场



有反射光干扰的橱窗



在照相机镜头前加偏振片消除了反射光的干扰



例.自然光以 60° 入射角照射到某两介质交界面时，反射光为完全偏振光，则知折射光为

- (A) 完全偏振光且折射角是 30° 。
- (B) 部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为 $\sqrt{3}$ 的介质时，折射角为 30° 。
- (C) 部分偏振光须知两种介质折射率才定折射角。
- (D) 部分偏振光且折射角是 30° 。 [D]



例：一束光是自然光和平面偏振光的混合,当它通过一个偏振片时透射光的强度取决于偏振片的取向,最大透射光强是最小的五倍,求入射光中二种光的强度占总入射光强的几分之几?

解: $I_N + I_p = I \quad (1)$

$$\frac{I_{\min}}{I_{\max}} = \frac{\frac{I_N}{2}}{\frac{I_N}{2} + I_p} = \frac{1}{5} \quad (2)$$

由(2): $\frac{5I_N}{2} = \frac{I_N}{2} + I_p$

$$2I_N = I_p$$

代入(1): $I_N = \frac{I}{3}$

$$I_p = \frac{2I}{3}$$



例.

马吕斯定律的数学表达式为 $I=I_0\cos^2\alpha$ 。式中

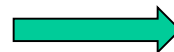
I 为通过检偏器的透射光的强度；

I_0 为入射_____光的强度；

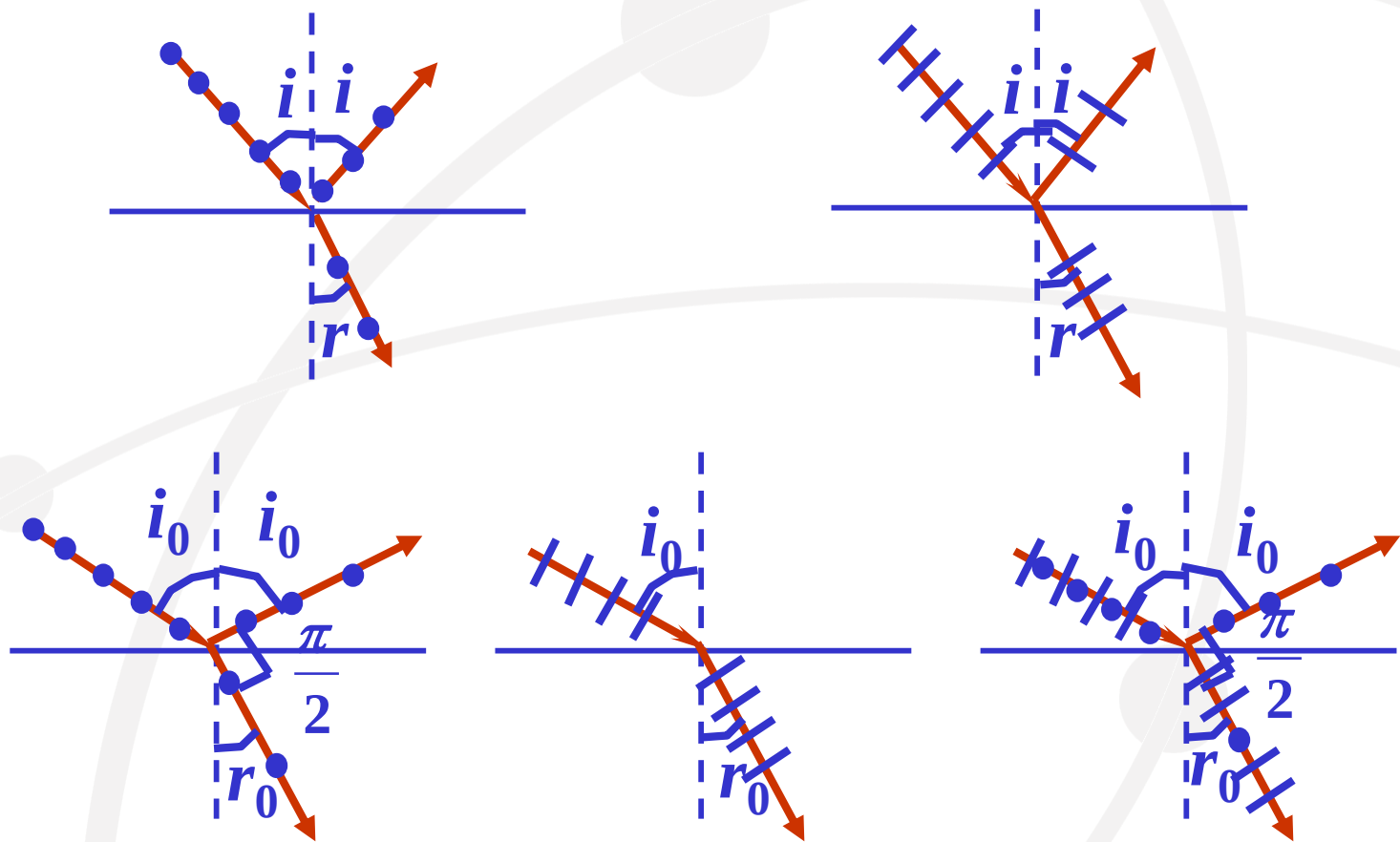
α 为入射光_____方向和

检偏器_____方向之间的夹角。

[线偏振 线偏振光矢量振动方向 偏振化方向]



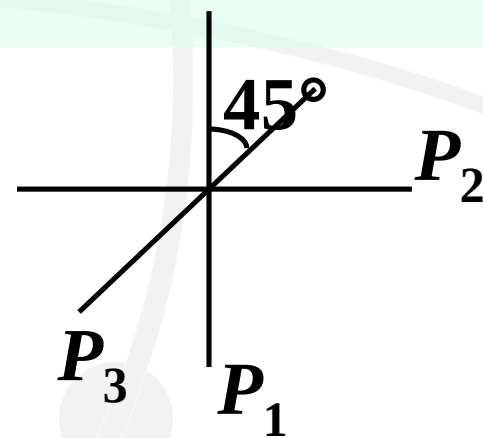
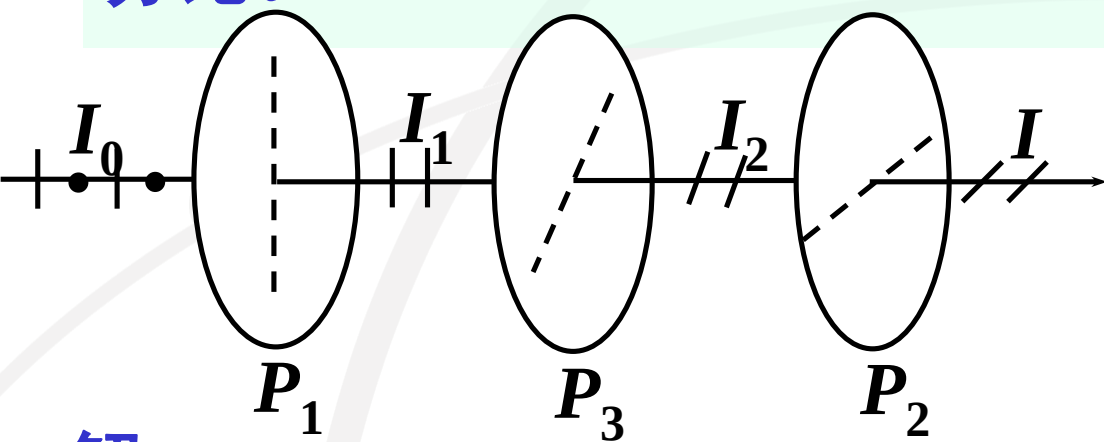
例：下图 $i < i_0$ ，画出反射光和折射光的偏振状态。



光的偏振教学要求

1. 熟练掌握光的五种形态(自然光、线偏振光、部分偏振光、椭圆和圆偏振光)。
2. 理解光的起偏和检偏,掌握马吕斯定律及应用。
3. 理解光在反射、折射时偏振态的变化,掌握布儒斯特定律。

例. 两个偏振片平行放置，它们的偏振化方向互相垂直，在中间平行位置放置另一偏振片，其偏振化方向与前两个偏振片的偏振化方向均成45度角。以自然光垂直入射，求最后透射光的强度与自然光的强度的百分比。



解:

$$I_1 = I_0 / 2 \quad I_2 = I_1 \cos^2 45^\circ = \frac{I_0}{4} \quad I = I_2 \cos^2 45^\circ = \frac{I_0}{8}$$

例 通过偏振片观察混在一起而又不相干的线偏振光和自然光，在透过的光强为最大位置时，再将偏振片从此位置旋转30度角，结果发现光强减少了20%。求自然光与线偏振光的强度之比。

解： 透过偏振片的最大光强为 $\frac{I_N}{2} + I_L$

$$\left(\frac{1}{2} I_N + I_L \right) (1 - 0.2) = \frac{1}{2} I_N + I_L \cos^2 30^\circ$$

自然光与线偏振光的强度之比为

$$I_N / I_L = 0.5$$